

6. 점검방법

지상자 취부위치 및 균열 각 부 접속 및 이완 등 점검방법은 ATS장치 표준화 매뉴얼(K746-4-B235)에 따른다.

6.1. 송신기 제어부

- 1) 송신보드 전면판 BIAS 측정단자에 멀티테스터를 이용하여 전압을 측정하여 DC 0.6~0.7V 출력되는지 확인하고 범위를 벗어나면 - 드라이버로 조정한다.

BIAS	IV(조치값)	AV(경고값)	NI(허용값)	TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
DC(V)	0.4 미만	0.4 이상 ~ 0.6 미만	0.6 이상~0.7 이하			0.7 초과 ~ 0.9 이하	0.9 초과

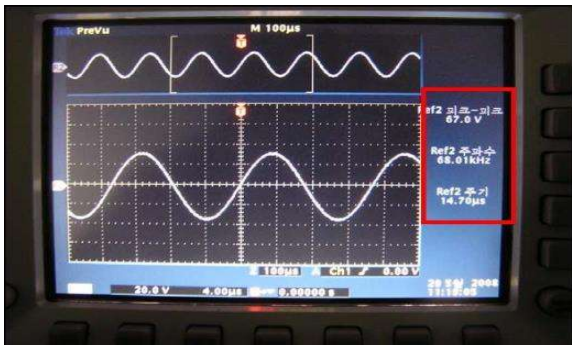
※ 제작사 매뉴얼 4.1.1.3 송신보드 부품 배치도 및 조정

- 2) 송신보드 전면판 출력측정 단자에 오실로스코프 또는 멀티테스터를 이용하여 주파수 및 출력전압을 측정한다.

출력	IV(조치값)	AV(경고값)	NI(허용값)	TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
주파수[kHz]	68kHz-68Hz 미만		68kHz±68Hz (67.932kHz ~ 68.068kHz)			68kHz+68Hz 초과	

※ 허용값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제68조제5항에 따라 ±68Hz 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
21-12-06	A2						
20-12-01	A1			K746-4-B220			
18-10-04	AA						P 15/21

 송신카드 측정단자	 ① 멀티테스터 측정(BIAS)
 ② 오실로스코프 파형 측정(주파수 및 출력)	 ③ 멀티테스터 측정(주파수)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B220	P 16/21

3) 상태표시(SV) 보드의 전원/상태/운용 LED표시를 확인한다.

상태표시보드 전면판

LED 표시상태 설명

① 전원상태 (정상시 녹색 점등, 고장 시 소등 및 적색 점등)

램프상태	점 등	소 등
POWER	AC 220V 전원 입력	AC 220V 전원 미입력

② 상태표시(송신보드 작동)

구분	정상 시	고장 시	비 고
1계	점등	소등	
2계	점등	소등	

③ 운용표시(송신보드 운용)

구분	정상 시	고장 시	비 고
1계	점등	소등	
2계	소등	소등	2계는 운용 대기로 1계 불량 시 점등

③ 주파수 표시부 전원스위치(송신주파수 확인 점검 시 ON취급)

6.2. 지상자

1) ATS측정은 ATS장치 표준화 매뉴얼(K746-4-B235)의 측정방법에 따라 출력 주파수, 지상자 취부위치 및 균열 등을 측정 또는 확인한다.

출력	IV(조치값)	AV(경고값)	NI(허용값)	TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
주파수[kHz]	66kHz 미만		66kHz ~ 70kHz		70kHz 초과		

※ 허용값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제65조제2호에 따라 $\pm 2\text{kHz}$ 적용

	
모의차상자 및 ATS지상자 시험기	ATS 지상장치 주파수 측정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B220	
18-10-04	AA				P 17/21